기지국과 단말기 간의 대부분의 실질적인 데이터 전송이 발생하는 것은 무엇인가?

하나를 선택하세요.

- a. 과금관리
- b. 고객관리
- c. 하향링크 ✔
- d. 망관리
- e. 상향링크

답이 맞습니다.

단말기와 기지국 사이의 통신은 양방향으로 이루어지는데 하향링크는 기지국에서 각 사용자로 통신하는 것을 의미하며, 주로 실질적인 데이터 전송에 사용됨. 상향링크는 단말기에서 기지국으로의 데이터 전송을 의미하고, 망관리, 고객관리, 과금관리는 이동통신 시스템 중 교환기에서 관리하는 서비스의 일종임.

정답 : 하향링크

릴레이 전송과 관련된 설명 중 맞는 것을 모두 고르시오.

하나 이상을 선택하세요.

- a. 셀 간 협력 통신을 통해 다이버시티 환경을 구현하는 기술
- b. 다이버시티 계수는 2임 ✔
- c. 여러 단말기의 안테나를 다중 안테나 시스템처럼 사용 ✔
- d. 모든 SNR구간에서 직접 전송에 비해 BER 성능이 높음
- e. 요구되는 타임 슬롯이 1임

답이 맞습니다.

사용자 협력통신, 즉 릴레이 전송은 여러 단말기의 안테나를 다중 안테나 시스템처럼 사용하는데, 2개의 시간 슬롯이 필요하고, 다이버시티 계수는 2임.

셀 간 협력 통신을 통해 송신기/수신기 다이버시티 환경을 구현하는 기술은 CoMP이며, 낮은 SNR 구간에서는 직접 전송 방식이, 높은 SNR 구간에서는 릴레이 전송이 더 바람직하므로 SNR 구간에 따라 BER성능이 달라짐.

The correct answers are: 여러 단말기의 안테나를 다중 안테나 시스템처럼 사용, 다이버시티 계수는 2임

다이버시티 기법 중 알라무티 코드에 대한 설명 중 맞는 것을 모두 고르시오.

하나 이상을 선택하세요.

- a. 대역폭 활용의 최적화
- b. 두 개의 수신 안테나에 대해 적용
- c. 동일한 정보를 시간 차이로 엇갈리게 두 번 전송 ✔
- d. 다이버시티를 구현하는 가장 간단한 방법 중 하나 ✔
- e. 신호의 직교성으로 간접신호를 완화효과 ✔

답이 맞습니다.

알라무티 코드는 두 개의 송신 안테나(수신 안테나 아님) 에 대해 적용되며, 두 안테나에 동일한 정보를 시간 차이로 엇갈리게 두 번 전송하여 다이버시티를 구현하는 가장 간단한 방법 중 하나이며, 신호의 직교성으로 간섭신호를 완화하는 효과가 있음. 반면 멀티플렉싱 기법이 대역폭 활용의 최적화 및 효율적인 데이터 전송이 보장됨.

The correct answers are: 동일한 정보를 시간 차이로 엇갈리게 두 번 전송, 다이버시티를 구현하는 가장 간단한 방법 중 하나, 신호의 직교성으로 간접신호를 완화효과

데이터 전송방식의 패킷 통신과 관련이 없는 것을 모두 고르시오.

하나 이상을 선택하세요.

- [x] a. 음성 통신 ✔
- [x] b. 실시간 통신 ✔
- [ ] c. 데이터 양으로 과금
- [ ] d. 여러 사용자가 회선을 나누어 사용
- [ ] e. 에러에 민감

답이 맞습니다.

데이터 전송 방식으로 회선 통신과 패킷 통신이 있는데, 회선통신은 사용자 간에 지정된 회선을 점유하여 통신을 수행하며, 패킷통신은 여러 사용자가 하나의 네트워크를 공유하여 데이터는 작은 패킷 단위로 나누어져서 전송됨. 적용 서비스로 회선통신은 전화와 같은 실시간 음성통신에 사용되며, 패킷통신은 인터넷을 비롯한 데이터 전송이 필요한 서비스에 적합함. 또한 회선통신은 회선을 사용하는 시간에 따라 과금되며, 패킷통신은 전송된 데이터의 양에 따라 과금됨.

The correct answers are: 음성 통신, 실시간 통신

다음 중 데이터 속도 증가에 따른 OFDM 기술의 특징을 모두 고르시오.

하나 이상을 선택하세요.

- [x] a. 병렬 부반송파의 개수가 증가 ✔
- [x] b. 데이터가 고속화 되더라도 선형적으로 증가 ✔
- [x] c. 4G/5G/6G/WiFi에서 사용 ✔
- [ ] d. 2G/3G에서 사용
- [ ] e. 반사파에 대처하기 위한 복잡도가 기하급수적으로 증가
- [x] f. 빠른 데이터 전송 속도에 대해 복잡도를 적절하게 관리함 ✔

답이 맞습니다.

OFDM 기술은 4세대, 5세대, 6세대 셀룰러 통신 및 무선랜 시스템에서 채택되었고, 데이터가 고속화되더라도 선형적으로 병렬 부반송파의 개수가 증가하며, 이는 복잡도가 선형적으로 증가한다는 것을 의미하므로 더 빠른 데이터 전송 속도를 지원하는 동안 복잡도를 적절하게 관리할 수 있으므로, #4 더 나은 성능과 효율성을 제공할 수 있음. 반면 CDMA 기술은 주요 2,3세대 시스템에 채택되었고, 반사파에 대처하기 위한 복잡도가 기하급수적으로 증가함.

The correct answers are: 데이터가 고속화 되더라도 선형적으로 증가, 병렬 부반송파의 개수가 증가, 빠른 데이터 전송 속도에 대해 복잡도를 적절하게 관리함, 4G/5G/6G/WiFi에서 사용

빔포잉 기술과 관련된 관련된 설명 중 틀린 것을 모두 고르시오.

하나 이상을 선택하세요.

- [x] a. 특정 사용자 방향으로의 신호 간섭 최대화 ✔
- [ ] b. 해바라기 안테나 기술로 불려짐
- [x] c. 하드웨어 복잡도 감소 ✔
- [ ] d. 간섭신호 제거를 통한 용량 증대
- [ ] e. 전파 방사 방향을 통화자 쪽으로 제어

답이 맞습니다.

빔포밍 기술은 해바라기 안테나 기술로 불려지며, 안테나의 전파 방향을 특정 통화자 또는 통신 대상의 방향으로 조절하는 것을 의미하며 특정 사용자와의 통신을 강화하고 다른 방향으로의 신호를 억제함. 빔포밍의 주요 장점은 간섭 신호를 제거하여 통신 용량을 증대시키는 것입니다. 그러나, 빔포밍은 하드웨어의 복잡성을 높이며, 이로 인해 비용이 증가하는 단점이 있음.

The correct answers are: 특정 사용자 방향으로의 신호 간섭 최대화, 하드웨어 복잡도 감소

이동통신 네트워크에서 사용자 정보를 관리하고 위치 정보를 저장하는 중앙 데이터베이스 관리 장치는 무엇인가?

하나를 선택하세요.

- a. 기지국 제어기(BSC)
- b. 단말기(MS)
- c. 홈위치등록기(HLR) ✔
- d. 교환기(MSC)
- e. 기지국(BS, BTS)

답이 맞습니다.

이동통신 시스템은 크게 단말기(MS), 기지국(BS, BTS), 기지국 제어기(BSC), 교환기(MSC), 홈위치등록기(HLR)로 구성되는데, 기지국 제어기는 기지국들을 관리하고 채널 할당, 핸드오버 등을 제어하는 장치이며 교환기는 이동통신 네트워크의 중심에 위치하며, 전화 통화, 데이터 통신 등을 관리하며, 홈위치등록기는 이동통신 네트워크에서 사용자 정보를 관리하고 위치 정보를 저장하는 중앙 데이터베이스 관리 장치임.

정답 : 홈위치등록기(HLR)

다음 중 채널의 페이딩 효과와 관련 없는 것은 무엇인가?

하나를 선택하세요.

- a. 멀티플렉싱 ✔
- b. 다중 안테나 시스템
- c. 시간에 따른 수신 신호 파워 변화
- d. 수신기의 위치 및 상태 변화
- e. 주변 환경의 반사물질 이동

답이 맞습니다.

채널의 페이딩 효과는 수신기의 위치 및 상태 변화, 주변 환경에서의 반사물질의 이동에 의해 발생하는데, 시간에 따라 변할 수 있으며, 이는 수신기에서의 신호 강도와 품질을 영향을 줄 수 있으며, 이를 최소화하고 신호의 안정성을 유지하기 위해 다중 안테나 시스템이 사용함. 반면, 멀티플렉싱은 데이터 전송률을 높이기위한 기법임.

정답 : 멀티플렉싱

직접 통신에 비해 셀룰러 통신이 가지는 장점이 아닌 것을 모두 고르시오.

하나 이상을 선택하세요.

- a. 거리의 제약 없어 장거리 통신에 사용 가능
- b. 설치 및 구축이 간단함 ✔
- c. 주파수 재사용이 가능하여 주파수 효율이 높음
- d. 핸드오버가 간단해짐 ✔
- e. 배터리 소모가 적음

답이 맞습니다.

셀룰러 통신은 거리에 제약이 없어 대규모 지역에 걸쳐 장거리 통신이 가능하며, 기지국과 사용자 간의 비교적 짧은 거리에서 무선 통신이 이루어지기 때문에, 단말기에서 상대적으로 적은 전력으로 통신이 가능하며, 각 셀마다 주파수를 재사용할 수 있어, 대역폭을 보다 효율적으로 사용할 수 있지만, 영역별로 기지국을 설치하고 관리해야 하므로 설치 및 유지 관리 비용이 높고, 셀간 이동으로 핸드오버 문제가 복잡해짐.

The correct answers are: 설치 및 구축이 간단함, 핸드오버가 간단해짐

다음 중 OFDM/OFDMA와 관련없는 것을 모두 고르시오.

하나 이상을 선택하세요.

- [ ] a. 고속의 데이터를 저속의 병렬 데이터로 변환하여 전송
- [ ] b. FFT/IFFT를 사용
- [x] c. 잡음에 대한 강건성 ✔
- [x] d. 수신된 신호를 역화산시켜 데이터 복원 ✔
- [ ] e. ISI에 대한 강인성

답이 맞습니다.

OFDM/OFDMA에서는 다수의 반송파를 여러 사람에게 다양하게 할당함으로써 고속 데이터 전송이 가능하며, ISI에 대한 강인성, FFT/IFFT를 사용하며, CDMA 송신기에서 확산된 신호는 잡음에 대해 강건한 특성이 있고, 수신기에서는 송신기와 동일한 확산코드를 사용하여 수신된 신호를 역확산시켜 원래의 데이터를 복원함.

The correct answers are: 수신된 신호를 역화산시켜 데이터 복원, 잡음에 대한 강건성